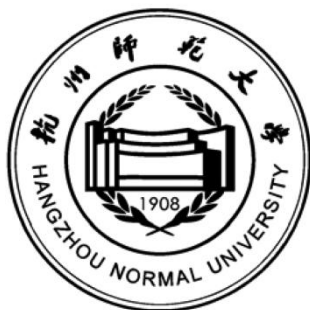


杭 州 師 範 大 學

高分子材料与工程专业
本科培养方案

(2025 级)



杭州师范大学教务处编印

2025 年 6 月

高分子材料与工程专业本科培养方案

一、培养目标

依据国家对工程技术人才培养要求，结合国家及浙江省新材料产业发展需要，本专业致力培养具有良好的思想品德、创新意识、人文社会素养和国际视野，具有扎实高分子材料与工程专业知识，能够在材料、能源、健康等领域从事高分子材料合成与加工、新产品/新工艺的设计与研发，以及相关技术管理等工作的高素质应用型工程技术人才；为建设新时代中国特色社会主义事业，培养德智体美劳全面发展的建设者和接班人。

本专业培养的学生，毕业后 5 年左右应达到以下目标：

目标 1：具有正确的价值观和高度的社会责任感，拥有保护环境、服务社会的自觉意识，能够在生产实践中坚持良好的工程职业道德操守。

目标 2：能够融会贯通工程数理知识和高分子材料与工程专业知识，胜任材料与工程设计、技术开发、生产管理等相关工作，并能够针对实际（复杂）工程问题提出合理解决方案。

目标 3：能够主动更新知识，了解社会发展动向，知晓高分子材料行业新工艺、新技术、新产品和新设备的发展动态，具备自我发展及终身学习的能力，能够适应社会发展对复合型人才与工程专业的要求。

目标 4：具有良好的科学创新思维、有效的沟通交流能力和团队合作精神，能够结合国家及浙江省产业发展需要，参与行业竞争与合作。

二、毕业要求

为适应社会发展的需要以及服务区域和行业经济建设的要求，本专业坚持功能高分子材料的特色，推进新时代教学方法和内容，不断提升办学质量和水平，为浙江省地方经济建设和发展培养高分子类高素质工程技术人才，提出本专业四年制本科生的毕业要求。通过专业学习，毕业生应获得以下几方面的知识、能力和素质：

毕业要求 1—工程知识：能够将数学、自然科学、计算、工程基础知识用于解决高分子材料制备、结构与性能关系研究和应用中的复杂工程问题。

毕业要求 2—问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学基本原理识别、表达、并通过文献研究分析高分子材料领域复杂工程问题，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。

毕业要求 3—设计/开发解决方案：能够设计针对高分子材料领域复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，体现创新意识，并从健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。

毕业要求 4—研究：能够基于科学原理并采用科学方法对高分子材料领域复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

毕业要求 5—使用现代工具：能够针对高分子材料制备、结构与性能关系研究和应用中的复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术资源、现代工具和信息工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

毕业要求 6—工程与可持续发展：在解决高分子材料领域复杂工程问题时，能够基于工程相关背景知识，分析和评价工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 7—工程伦理和职业规范：有工程报国、为民造福的意识，具有人文社会科学素养、社会责任感，能够理解和践行工程伦理，在工程实践中理解并遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。

毕业要求 8—个人和团队：能够在多样化、多学科背景下和团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

毕业要求 9—沟通：能够就高分子材料领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨背景下进行沟通和交流。

毕业要求 10—项目管理：理解并掌握与工程项目相关的管理原理与经济决策方法，并能够在多学科环境中应用。

毕业要求 11—终身学习：具有自主学习、终身学习和批判性思维意识和能力，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革。

三、“培养目标-毕业要求”和“毕业要求-课程体系”对应矩阵

(一)“培养目标-毕业要求”对应矩阵

	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4
1 工程知识		●		
2 问题分析		●	●	
3 设计/开发解决方案		●	●	
4 研究		●	●	
5 使用现代工具			●	
6 工程与可持续发展	●			●
7 工程伦理和职业规范	●			
8 个人和团队	●			●
9 沟通				●
10 项目管理				●
11 终身学习		●	●	

(二)“毕业要求-课程体系”对应矩阵

(不含通识教育课程,以关联度标识,课程与某个毕业要求的关联度根据该课程对相应毕业要求的支撑强度来定性估计, H: 表示关联度高; M: 表示关联度中; L: 表示关联度低)

课程性质	课程名称	毕业要求										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
专业基础课程	化学实验室安全知识						M	M				
	专业导论						M			L		L
	无机化学		M									
	无机化学实验				M				L			
	高等数学 (B1-B2)	M										
	分析化学		M									
	分析化学实验				M				L			
	大学物理学 C	M										
	工程制图与 AutoCAD 设计	M				M						
	机械设计基础	H		M								
专业核心课程	有机化学		M				L					
	有机化学实验			M					L			
	物理化学		H									
	物理化学实验				M				L			
	化工原理		M					L				
	化工原理实验				M				L			
	材料科学与工程基础	H					M			M		
	材料科学与工程基础实验				M				L			
	高分子化学			H			M					H
	高分子化学实验				H		M					
	高分子物理		H							M		H
	高分子物理实验			M	H							
	高分子成型加工与设备			H					H			
	高分子成型加工实验				M				M			
	聚合物现代仪器分析		M		M	H						
专业选修课程	文献检索与常用软件					M						M
	AI+科研阅读与写作					H						M
	概率与数理统计	M										
	线性代数 B3	M										
	电子电工学		M									
	材料力学	M	M									

课程性质	课程名称	毕业要求										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
专业选修课程	工程经济与伦理							H				H
	专业英语（高分子）									M		M
	高分子复合材料			H						M		H
	高分子产品与工艺设计					M	H				H	
	高分子材料进展									L		M
	聚合物合成工艺学			M				L				
	聚合物反应工程		M				L					
	聚合物流变学		M		L							
	聚合物共混改性原理		M				L					
	高分子助剂与配方设计			M			L					
	高分子制品与模具			M			L					
	橡胶工艺与设备		L	M								
	涂料与胶黏剂			M			L					
	功能高分子			L								M
	药用高分子材料			L								M
	高分子降解与稳定化		L				M					
	化工自动化与仪表	L				M						
	人工智能与化学					M						L
	无机化学选论		M									L
	分析化学选论		M									L
	有机化学选论		M									L
	物理化学选论		M									L
专业实践课程	金工实习			M				H	H			
	专业见习						M	M				
	化工设计					M	H				H	
	科研实务				M							L
	高分子综合实验		M		H					H		
	专业实习						H	H				
	毕业设计（论文）		H							H		

四、学制和学位

基本学制为四年，学生可根据自身情况在三至六年内完成学业。取得毕业资格，并达到学校规定的授予学士学位标准，授予工学学士学位。

五、最低毕业学分及课内学时（含Ⅱ类学分）

最低毕业标准为 151 学分。其中通识教育课程 46 学分、专业基础课程 24 学分、专业核心课程 35 学分，专业选修课程 25 学分，专业实践课程 17 学分（包括见习、实习与毕业论文等），共 147 学分；

根据教育部工程教育专业认证标准要求，（1）数学、自然科学类课程修读学分，不低于 23 学分（15.2%）；（2）工程基础类、专业基础类和专业类课程修读学分，不低于 52 学分（34.4%）；（3）专业实践类（含实验/实训）课程修读学分，不低于 32.5 学分（21.5%）；

另根据学校要求，至少修满Ⅱ类学分 4 学分。

六、课程结构、课程设置及学分分配

（一）课程结构

课程结构由通识教育课程、专业课程和第二课堂课程组成。通识教育课程包括通识教育必修课程和选修课程；专业课程包括专业必修课（专业基础课程和专业核心课程）、专业选修课和专业实践课。

表 1 课程结构比例表

课程类型		修习类型	课程门数	总学分		其中实践学分	
				学分数	学分比例（%）	实践学分数	实践学分比例（%）
Ⅰ类学分	通识教育课程	必修课	18	36	23.84	9.5	6.29
		选修课		10	6.62		
	专业基础课程	必修课	11	24	15.89	2.5	1.66
	专业核心课程	必修课	15	35	23.18	9	5.96
	专业选修课程	选修课		25	16.56	4	2.65
	专业实践课程	必修课	7	17	11.26	17	11.26
Ⅱ类学分	劳动教育类	必修		2	1.32	2	1.32
	社会实践类			2	1.32	2	1.32
合 计				151	100	46	30.46

(二) 课程设置与学分分配

表 2 通识教育课程设置与学分分配

1. 通识必修课程 (36 学分)

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	开课学院 (部门)	备注
			理论课	实验(训)课			
601112101	思想道德与法治 Ideology and Morality and Rule of Law	3*	40	16	一秋 一春	马克思主义学院	
601113101	中国近现代史纲要 Chinese Modern History Outline	3*	40	16	一秋 一春	马克思主义学院	
601114101	马克思主义基本原理 The Basic Principles of Marxism	3*	40	16	二秋 二春	马克思主义学院	
601115101	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Course Outline of Mao Zedong Thought and The Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics	3*	40	16	二秋 二春	马克思主义学院	
601116101	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3*	40	16	二秋 二春	马克思主义学院	
601117101	形势与政策 Situation and Policy	2	16	32	一二三年级 持续开设	马克思主义学院	
061001001	大学体育 I College P.E. I	1*		32	一秋	体育学院	
061001002	大学体育 II College P.E. II	1*		32	一春	体育学院	
061001003	大学体育 III College P.E. III	1*		32	二秋	体育学院	
061001004	大学体育 IV College P.E. IV	1*		32	二春	体育学院	
061003001	国家学生体质健康标准测试 National Student Physical Health Standard Test				四春	体育学院	
761002311	军事训练 Military Training	2		两周	一秋	学生处	
761002312	国防教育 National Defense Education	2*	32		二秋	体育学院	
601118001	国家安全教育 National Security Education	1	16		一秋	马克思主义学院	
	大学外语 (基础拓展) College Foreign Languages (general)	3*	48		一秋	外国语学院	
	大学外语 (进阶拓展) College Foreign Languages (extended)	3*	48		一春	外国语学院	
	大学外语 (高阶课程) College Foreign Languages (advanced)	2*	32		二三年级 滚动开设	外国语学院	
104000001	大学生心理健康教育 Mental Health Education	1	16		一春	学生处	总学分 2, 实践课 1 学分见 II 类学分
761001401	大学生职业发展与就业指导 Career Planning and Employment Guidance for College Students	1	16		二秋 三秋	学生处	

注:

- 《国家学生体质健康标准测试》为通过性考核, 体质测试成绩须达到 50 分 (按毕业学年总分的 50%与其他学年总分平均得分的 50%之和计算), 不计入通识必修课学分;
- 大学外语课程总计 8 学分, 主要语种为英语。具体要求见《大学外语课程设置与实施说明》。

2. 通识选修课程（10 学分）

课 程 类 别		课程学分	建议修读 年级学期	备注
人文之美	经典研读与文化遗产	10	春秋滚动开设	
	国际视野与文明对话		春秋滚动开设	
	社会发展与公民责任		春秋滚动开设	“四史教育”专题 1 学分
科学之美	创新精神与创业实务		春秋滚动开设	
	数理基础与科学素养		春秋滚动开设	
	人工智能与现代生活		春秋滚动开设	限选
	生态环境与生命关怀		春秋滚动开设	
艺术之美	艺术鉴赏与审美体验		春秋滚动开设	
新时代 思想专题	习近平总书记关于 教育的重要论述研究		春秋滚动开设	
	习近平法治思想概论		春秋滚动开设	

- 注：1. 艺术鉴赏与审美体验类课程：要求所有学生修读 2 学分（艺术类专业除外）；
 2. 人工智能与现代生活课程：要求所有学生修读 2 学分；
 3. 建议人文社科类和自然科学类专业互选至少 2 学分课程；
 4. “四史教育”专题列入通识选修课的“社会发展与公民责任”，为通识选修课中的必修课，4 选 1；
 5. 《习近平总书记关于教育的重要论述研究》课程要求所有师范生以及教育学专业学生必须修读；
 6. 《习近平法治思想概论》课程已纳入法学专业核心必修课。

表 3 专业课程设置与学分分配

1. 专业基础课程（24 分）

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 学期	副修 课程	开课学院（部门）
			理论课	实验 (训)课			
174111001	化学实验室安全知识 Knowledge of Chemical Laboratory Safety	0.5	8		一秋		材料与化学化工学院
	专业导论 Professional Introduction	/	8		一秋		材料与化学化工学院
174995001	无机化学 Inorganic Chemistry	3*	48		一秋		材料与化学化工学院
174994201	◆无机化学实验 Experiments of Inorganic Chemistry	1		32	一秋		材料与化学化工学院
024902051	高等数学 B1 Advanced Mathematics B1	4*	64		一秋		数学学院
024902052	高等数学 B2 Advanced Mathematics B2	4*	64		一春		数学学院
174215001	分析化学 Analytical Chemistry	2*	32		一春		材料与化学化工学院
174216201	◆分析化学实验 Experiments of Analytical Chemistry	1		32	一春		材料与化学化工学院
024906111	大学物理学 C College Physics C	3*	48		一春		物理学院
174001101	工程制图与 AutoCAD 设计 Engineering Drawing & AutoCAD Design	2.5*	32	16	二秋		材料与化学化工学院
175157001	机械设计基础 Fundamentals of Mechanical Design	3*	48		三秋		材料与化学化工学院

2. 专业核心课程（35 学分）

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 学期	副修 课程	开课学院（部门）
			理论课	实验 (训)课			
174883001	有机化学 Organic Chemistry	4*	64		二秋	√	材料与化学化工学院
174887201	◆有机化学实验 Experiments of Organic Chemistry	1.5		48	二秋		材料与化学化工学院
174886002	物理化学 Physical Chemistry	4*	64		二春	√	材料与化学化工学院
174885202	◆物理化学实验 Experiments of Physical Chemistry	1.5		48	二春		材料与化学化工学院
174222001	化工原理 Principles of Chemical Engineering	3*	48		二春	√	材料与化学化工学院

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程	开课学院（部门）
			理论课	实验(训)课			
174112201	◆化工原理实验 Experiments of Chemical Engineering	1		32	二春		材料与化学化工学院
175101001	材料科学与工程基础 Fundamentals of Materials Science & Engineering	2*	32		二春	√	材料与化学化工学院
174884202	◆材料科学与工程基础实验 Fundamental Experiments of Materials Science & Engineering	1		32	二春		材料与化学化工学院
174108001	高分子化学 Polymer Chemistry	4*	64		三秋	√	材料与化学化工学院
174885201	◆高分子化学实验 Experiments of Polymer Chemistry	1.5		48	三秋	√	材料与化学化工学院
174110001	高分子物理 Polymer Physics	4*	64		三秋	√	材料与化学化工学院
174111201	◆高分子物理实验 Experiments of Polymer Physics	1		32	三秋	√	材料与化学化工学院
174100001	高分子成型加工与设备 Polymer Processing & Equipment	3*	48		三春	√	材料与化学化工学院
174126201	◆高分子成型加工实验 Experiments of Polymer Processing	1		32	三春	√	材料与化学化工学院
174999102	聚合现代仪器分析 Modern Instrumental Analysis for Polymeric Materials	2.5*	32	16	三春	√	材料与化学化工学院

3. 专业选修课程（25 学分）

（1）专业基础拓展模块选修课程（要求修读至少 11 学分，包括实践类 2 学分）

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程	开课学院（部门）
			理论课	实验(训)课			
024906001	■概率与数理统计 Probability and Statistics	3*	48		二秋		数学学院
024903053	线性代数 B3 Linear Algebra B3	2*	32		二秋		数学学院
024911001	■电子电工学 Electronics & Electrical Engineering	2*	32		二秋		物理学院
025912001	■材料力学 Materials Mechanics	2*	32		二秋		物理学院
024A01201	◆大学物理实验 Experiments of College Physics	1		32	二秋		物理学院
174127001	■工程经济与伦理 Engineering Economics & Ethics	2	32		三秋		材料与化学化工学院
175111302	■文献检索与常用软件 Literature Search & Professional Software	1		32	一春		材料与化学化工学院
175884202	■AI+科研阅读与写作 AI for Scientific Reading & Writing	1		32	三春		材料与化学化工学院
025601001	无机化学选论 Topics on inorganic Chemistry	2	32		三春		材料与化学化工学院
025602001	分析化学选论 Topics on Analytical Chemistry	2	32		三春		材料与化学化工学院
025603001	有机化学选论 Topics on Organic Chemistry	3	48		三春		材料与化学化工学院
025604001	物理化学选论 Topics on Physical Chemistry	3	48		三春		材料与化学化工学院

（2）专业特色拓展模块选修课程（要求修读至少 7 学分，包括实践类 2 学分）

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程	开课学院（部门）
			理论课	实验(训)课			
175103001	■专业英语（高分子） Special English (Polymer)	2	32		三秋		材料与化学化工学院
175108001	■高分子复合材料 Polymer Composites	3	48		三春		材料与化学化工学院
174111301	■高分子材料产品与工艺设计 Polymer Products & Technological Design	2		64	四秋		材料与化学化工学院
174120001	聚合物合成工艺学 Polymer Synthesis Technology	3	48		三秋		材料与化学化工学院
175153001	高分子材料进展 Advances in Polymer Materials	3	48		三秋		材料与化学化工学院

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 学期	副修 课程	开课学院（部门）
			理论课	实验 (训)课			
174115001	聚合反应工程 Polymerization Reaction Engineering	2	32		三秋		材料与化学化工学院
174114001	聚合物流变学 Polymer Rheology	2	26	12	三春		材料与化学化工学院
175119001	聚合物共混改性原理 Principles of Polymer Blending Modification	2	32		三春		材料与化学化工学院
175129001	高分子助剂与配方设计 Polymer Additives & Formulation	2	32		三春		材料与化学化工学院
175130001	高分子制品与模具 Polymer Products & Molds	2	32		三春		材料与化学化工学院
175113001	橡胶工艺与设备 Technology & Equipment for Rubber Processing	2	32		三春		材料与化学化工学院
175131001	涂料与胶黏剂 Coatings & Adhesives	2	32		三秋		材料与化学化工学院
175110001	功能高分子 Functional Polymers	3	48		三秋		材料与化学化工学院
175207001	药用高分子材料 Medical Polymer Materials	2	32		三秋		材料与化学化工学院
175636001	高分子降解与稳定化 Polymer Degradation & Stability	2	32		三春		材料与化学化工学院
174107001	化工自动化与仪表 Chemical Automation & Instruments	2	32		三秋		材料与化学化工学院

（3）非主修专业选修课（跨专业、跨学院、跨学校选修）（2 学分）（建议本专业学生在制药工程、应用化学等跨专业，或者跨学院、跨学校课程中选修相应学分的课程）

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 学期	副修 课程	开课学院（部门）
			理论课	实验 (训)课			
175996001	人工智能与化学 Artificial Intelligence and Chemistry	2	32		二春		材料与化学化工学院
	其它非主修专业选修课						

表 4 专业实践环节设置与学分分配

1. 专业实践课程（17 学分）

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 学期	副修 课程	开课学院（部门）
			理论课	实验 (训)课			
174998202	◆金工实习 Metalworking Practice	1		1 周	二春		材料与化学化工学院
174888201	专业见习 Professional Internship	1		1 周	二春		材料与化学化工学院
174101202	化工设计（创新创业训练） Chemical Engineering Design	3		96	三春		材料与化学化工学院
174998201	科研实务 Scientific Research Practice	2		4 周	二秋-三春		材料与化学化工学院
174004201	◆高分子综合实验 Comprehensive Experiments of Polymers	1		1 周	四秋		材料与化学化工学院
174993301	专业实习 Professional Practice	3		6 周	四秋		材料与化学化工学院
174777301	毕业设计（论文） Graduation Design (Thesis)	6			四春	√	材料与化学化工学院

注：1. 课程标注说明：双语课程★；单独开设实验（训）课程◆；专业限选课程■；考试课程*；

2. 副修课程在表格中打√；

3. 副修专业课程说明：修满 21 学分，可获副修专业证书；修满 36 学分（含毕业论文或毕业设计、学位课程）可获副修专业学位。

2. II 类学分（4 学分）

（非收费学分，另详见 II 类学分管理办法）

II 类学分结构表	
劳动教育类	不少于 2 学分
社会实践类	不高于 2 学分（寒暑期社会实践活动至少 1 学分；心理健康实践活动至少 1 学分）